「디지털 탐험대 4」 기초소양강화형

학교자율시간 [과목] 광양중동초등학교 4학년 1학기

1. 성격

‘디지털 탐험대’는 2022 개정 교육과정에서 요구하는 미래 사회에 갖추어야 할 기초 소양 중 하나인 ‘디지털 소양’에 대한 필요성을 인식하고, 다른 교과와 융합하여 다양한 정보를 처리할 수 있는 기초능력과 태도를 기르는 과목이다. 이 과목은 디지털 대전환 시대의 국가·사회적 요구를 충족시키며, 학습자가 스스로 다양한 문제를 해결할 수 있도록 디지털 문해력을 함양한다. 또한 인터넷과 인공지능의 발달로 인해 발생할 수 있는 도덕적 문제에 대한 올바른 태도를 기른다.

‘디지털 탐험대’는 기초적인 컴퓨터 사용법부터 프로그래밍 및 인공지능의 활용 방법 등을 포괄하는 학습의 경험을 제공한다. 이를 통해 초등학교에서 필요한 프로그래밍과 인공지능(AI)에 대한 기초 소양을 갖추고, 다른 교과들과의 연계를 통해 문제를 창의적으로 해결하는 인재 양성에 도움을 준다.

미래 사회는 디지털 대전환에 따른 정보 기기와 인공지능의 발달로 학생들의 지식정보 처리역량과 학습자 주도성을 요구하고 있다. 따라서 이 과목을 통해 미래 사회에 요구되는 디지털 소양과 창의적 사고, 협력적 의사소통 및 공동체 역량을 기르고자 한다.

2. 목표

‘디지털 탐험대’는 디지털 소양을 갖추고 프로그래밍과 인공지능을 활용하여 학습자 스스로 문제를 해결할 수 있는 능력을 함양하는 데 중점을 둔다. 또한 디지털 시대의 변화에 능동적으로 대처하고 미래 사회 구성원으로서의 책임감을 기른다.

(1) 컴퓨터 활용 방법을 알고, 프로그래밍과 인공지능의 개념과 원리를 이해한다.
(2) 프로그래밍과 인공지능을 활용하여 주어진 문제를 해결할 수 있다.
(3) 미래 사회를 살아가는 데 필요한 디지털 윤리를 실천하려는 마음을 가진다.

3. 내용 체계

핵심아이디어
·디지털 시대에 필요한 컴퓨터의 기본 구조와 하는 일을 알고, 여러 가지 프로그램을 사용하는 것은 생각하고 문제를 해결하는 힘을 기른다. ·우리 생활에서 생기는 여러 문제를 해결하기 위해 알고리즘을 이해하고, 컴퓨터처럼 체계적으로 생각하는 방식은 문제를 해결하는 데 중요한 역할을 한다. ·프로그래밍과 인공지능은 우리 주변에 널리 퍼져 있으며, 이것을 활용해 우리 생활을 더 편리하게 만드는 디지털 활용의 기초가 된다.

영역 / 범주	내용 요소		
	(1)컴퓨터 활용	(2)코딩과 컴퓨팅 사고력	(3)인공지능과 디지털 윤리
지식·이해	·협업 문서 프로그램의 기초 ·사진 편집 프로그램 사용법	·일상생활에서의 코딩 사용 사례 ·코딩 로봇의 기본 요소 및 사용법	·인공지능의 기본 개념과 원리 ·우리 생활 속 인공지능
과정·기능	·협업 문서 프로그램 활용하기 ·사진 편집 프로그램 활용하기	·코딩 블록 사용해 보기 ·코딩 로봇으로 작품 만들기	·생활 속 인공지능 체험하기 ·생성형 인공지능 활용하기
가치·태도	·저작권을 준수하고 바르게 사용하려는 태도 ·산출물을 친구와 공유하고 협업하는 자세	·스스로 문제를 해결하고 새로운 것을 배우려는 자세 ·문제해결에 대한 창의성	·새로운 기술과 개념을 탐구하는 과정에서의 호기심과 끈기 ·인공지능 관련 윤리적 문제 인식

4. 성취기준

(1) 컴퓨터 활용

[4디탐01-01] 협업 문서 프로그램의 기본기능을 활용하여 친구들과 함께 문서를 제작할 수 있다.
[4디탐01-02] 사진 편집 프로그램 사용법을 익히고 저작권을 준수하고 바르게 사용하려는 태도를 기른다.

(2) 코딩과 컴퓨팅 사고력

[4디탐02-01] 코딩 블록을 활용하여 스스로 문제를 해결하고 새로운 것을 배우려는 자세를 지닌다.
[4디탐02-02] 코딩 로봇의 기본 요소와 사용법을 익히고 창의적인 작품을 만들 수 있다.

(3) 인공지능과 디지털 윤리

[4디탐03-01] 생활 속 인공지능을 체험하며 호기심과 끈기를 가지는 태도를 기른다.
[4디탐03-02] 생성형 인공지능을 활용해 작품을 만들고 인공지능을 올바르게 사용할 수 있다.

5. 교수학습 방향 및 방법

가. 교수·학습의 방향

(1) 실제 삶과 연계한 문제를 학습자가 주도적으로 해결하는 과정에서 자연스럽게 컴퓨팅 사고력과 디지털 정보 처리 역량을 함양할 수 있도록 지도한다.

(2) 학습 과정에서 학생들의 흥미와 다양성을 고려하여 학습 소재, 주제, 방법을 선택하도록 하여 학생 주도형 학습으로 구성한다.

(3) 내용 영역의 배열순서가 반드시 교수·학습의 순서를 의미하는 것은 아니므로, 교수·학습 계획 수립 및 평가를 준비할 때 학생의 실태, 학습 환경 등을 고려하여 내용이나 순서 등을 재구성할 수 있다.

(4) 학생 개개인의 디지털 소양과 과제 해결 능력 등의 차이를 고려하여 학습자 수준에 맞추어 학습 과정을 재구성하고, 필요한 경우 가정에서 정보화 기기를 활용할 수 있도록 학교 차원에서 물리적 여건을 조성한다.

(5) '디지털 탐험대'를 통해 길러진 디지털 정보 처리 역량을 다른 교과 및 다양한 분야에 활용하도록 한다.

나. 교수·학습의 방법

(1) 컴퓨팅 사고력 및 디지털 정보 처리 역량을 함양하기 위해 주제 중심 프로젝트 기반 학습을 중심으로 각 영역의 핵심 아이디어를 습득하는 데 적절한 교수·학습 방법을 활용한다.

(2) 실습 중심 학습, 언플러그드 학습, 프로그래밍 및 인공지능 활용 학습 등 다양한 학습 방법을 제공한다.

(3) 내용 영역별로 주제에 대한 문제해결 과정을 포함하도록 하여 생활 속 문제를 해결하는 충분한 학습 경험을 제공한다.

(4) 컴퓨터 및 프로그래밍 활용에 대한 기능을 습득하는 것뿐만 아니라 문제를 해결해 가는 과정에 초점을 둔다.

(5) 학습 목표를 효과적으로 달성하기 위하여 학급 내에서 개인차를 고려하여 학습 내용의 수준을 달리하거나, 소집단을 구성하여 교수·학습을 전개할 수 있다.

다. 단원 지도 계획

단원명	성취기준	차시	학습주제	학습 내용	비고
1단원 컴퓨터로 만나는 배움	[4디탐01-01] 협업 문서 프로그램의 기본기능을 활용하여 친구들과 함께 문서를 제작할 수 있다. [4디탐01-02] 사진 편집 프로그램을 익히고 저작권을 준수하고 바르게 사용하려는 태도를 기른다.	1/29	협업 문서 프로그램의 기초 이해하기	**· 협업 문서 프로그램란 무엇인지 알아봅시다.** - 협업 문서 프로그램의 개념과 용도 알아보기 - 계정 만들고 로그인하기	
		2/29	협업 문서 프로그램의 기본 사용법 알아보기	**· 협업 문서 프로그램의 기본 사용법을 알아봅시다.** - 메뉴바와 도구바 알아보기 - 문서 제목 입력 및 변경해 보기 - 텍스트 입력, 수정, 삭제 방법 알아보기 - 글꼴, 글자 크기, 색상 변경해 보기 - 텍스트 복사, 잘라내기, 붙여넣기 해보기	
		3/29	협업 문서 프로그램의 문서 서식 알아보기	**· 협업 문서 프로그램에서 다양한 서식을 적용해 봅시다.** - 입력한 텍스트를 다양하게 정렬해 보기 - 번호 매기기와 글머리 기호로 목록 만들어 보기 - 용지 크기, 방향, 여백 등 페이지를 다양하게 설정해 보기 - 머리글과 바닥글을 추가하고 편집해 보기	
		4/29	협업 문서 프로그램의 추가 기능 알아보기	**· 협업 문서 프로그램의 다양한 추가 기능을 알아봅시다.** - 이미지를 삽입하고 크기 조절, 위치 변경 등의 편집하기 - 표를 삽입하고 행, 열 추가 및 삭제 등 편집하기 - 하이퍼링크를 삽입하고 편집하기 - 주석을 달고 확인해 보기	
		5~6/29	협업 문서 프로그램의 협업 기능으로 발표 자료 만들어 보기	**· 문서를 공유하여 협업을 통해 발표 자료를 만들어 봅시다.** - 저작권의 중요성을 알고 저작권을 지키며 자료 활용하는 방법 알기 - 여러 사람이 동시에 문서를 편집하는 방법 알아보기 - 모둠원과 협동하여 발표 자료 만들고 발표하기 [과정중심평가] 저작권의 중요성을 알고 지키며 협업을 통해 발표 자료를 만드는 방법 설명하기	
		7/29	사진 편집 어플 알아보기	**· 사진 편집 어플을 설치하고 기본 사용법을 알아봅시다.** - 사진 편집 어플의 개념과 용도 알아보기 - 어플을 내려받고 설치하기 - 사진을 불러오고 기본 편집해 보기	
		8/29	사진 편집 도구 및 추가 기능 살펴보기	**· 사진 편집 도구 및 추가 기능을 알아봅시다.** - 색상 필터를 적용하고 텍스트를 넣어 편집하기 - 스티커 및 도형을 추가하여 편집하기	
		9~10/29	사진 작품 만들고 공유하기	**· 사진 편집 어플을 활용해 작품을 만들고 공유해 봅시다.** - 사진 편집 어플 기능을 활용해 자신만의 창의적 작품 만들기 - 작품을 공유 소프트웨어에 공유하여 전시하고 다른 사람 작품 댓글로 칭찬하기	

단원명	성취기준	차시	학습주제	학습 내용	비고
2단원 나는 코딩 마법사!	[4디탐02-01] 코딩 블록을 활용하여 스스로 문제를 해결하고 새로운 것을 배우려는 자세를 지닌다. [4디탐02-02] 코딩 로봇의 기본 요소와 사용법을 익히고 창의적인 작품을 만들 수 있다.	11/29	코딩의 기초 개념 알기	**· 코딩이란 무엇인지 알아봅시다.** - 코딩이 무엇인지 알아보기 - 컴퓨터와 로봇의 기본 원리 알아보기	마을 학교 연계 코티칭
		12/29	일상생활에서 순차적 사고력이 필요한 까닭 알아보기	**· 순차적 사고는 왜 필요한지 알아봅시다.** - 순차적 사고가 무엇인지 알아보기 - 컴퓨터가 일은 하는 원리 및 명령하기 - 순서, 조건, 반복, 알고리즘 이해하기	마을 학교 연계 코티칭
		13/29	기초 코딩 로봇의 기본 요소 알아보기	**· 기초 코딩 로봇의 기본 사용법을 알아봅시다.** - 기초 코딩 로봇 로봇의 구성요소 알아보기 - 기본 동작 이해하기 - 컴퓨터와 연결하는 방법 알아보기	마을 학교 연계 코티칭
		14/29	기초 코딩로봇을 활용한 기초코딩 알기	**· 기초 코딩 로봇을 활용하여 기초코딩을 해 봅시다.** - 순차적 명령어를 사용해 움직이기 - 명령어를 조합하여 문제 해결하기 - 반복과 조건문을 사용하여 미션 수행하기	마을 학교 연계 코티칭
		15/29	기초 코딩로봇 센서를 활용해 코딩하기	**· 기초 코딩 로봇의 센서를 활용하여 코딩해 봅시다.** - 기초 코딩 로봇의 센서 알아보고 확인해 보기 - 센서를 이용한 동작 구현해 보기 - 다양한 조건의 문제를 해결하기	마을 학교 연계 코티칭
		16/29	심화 코딩 로봇 알아보기	**· 심화 코딩 로봇을 알아보고 간단한 조립을 해 봅시다.** - 조립용 코딩 로봇 키트의 구성요소 알기 - 기본적인 조립 방법 알고 간단한 로봇 조립하기	마을 학교 연계 코티칭
		17/29	심화 코딩 로봇의 기본 모델 조립하기	**· 심화 코딩 로봇의 기본 모델을 조립해 봅시다.** - 심화 코딩 로봇의 기본 모델 조립하기 - 간단한 명령어를 활용해 로봇 움직여 보기	마을 학교 연계 코티칭
		18~19/ 29	창의적 로봇 프로젝트 참여하기	**· 협업을 통해 심화 코딩 로봇을 활용하여 창의적 로봇을 만들어 발표해 봅시다.** - 모둠별 창의적 로봇 프로젝트 계획 수립하기 - 협업을 통해 로봇을 만들고 테스트하기 - 결함을 보완하여 최종 완성하기 - 모둠별 프로젝트 발표 및 시연하기 [과정중심평가] 협업을 통해 조립용 코딩 로봇을 만들어 발표하기	마을 학교 연계 코티칭

단원명	성취기준	차시	학습주제	학습 내용	비고
3단원 인공지능와 함께 사는 미래	[4디탐03-01] 우리 생활 속 인공지능을 체험하는 과정에서 호기심과 끈기를 가지는 태도를 기른다. [4디탐03-02] 생성형 인공지능을 활용해 작품을 만들고 인공지능을 올바르게 사용할 수 있다.	20/29	인공지능의 기초 알기	**• 인공지능의 개념과 활용을 알아봅시다.** - 인공지능의 개념과 원리 알아보기 - 인공지능의 활용 사례 알아보기	
		21/29	인공지능의 사회적 영향과 윤리 알기	**저희반 • 인공지능이 사회에 미치는 영향과 윤리적 문제를 알아봅시다.** - 인공지능과 관련된 다양한 뉴스 기사를 찾아보고 공유하기 - 인공지능의 긍정적 영향과 부정적 영향 알아보기 - 인공지능과 관련한 도덕적 딜레마 상황제시 - 그룹을 나누어 어떤 결정이 도덕적일지 토론하기 [과정중심평가] 인공지능의 도덕적 딜레마 상황을 주제로 토론에 참여하고 인공지능에 대한 올바른 태도 갖기	
		22/29	채팅을 통해 인공지능과 대화하기	**• 채팅을 통해 인공지능과 대화해 봅시다.** - 챗봇을 활용해 인공지능과 대화해 보기 - 진짜 사람과 대화할 때와 비교해 보며 후기 공유하기	
		23/29	그림과 음성을 인식하는 인공지능 체험하기	**• 그림과 음성을 인식하는 인공지능을 체험해 봅시다.** - 그림을 인식하는 인공지능 프로그램 체험하기 - 음성을 인식하는 인공지능 프로그램 체험하기	
		24~25/29	생성형 인공지능를 이용하여 예술 작품 만들기	**• 인공지능 프로그램을 활용해 예술 활동에 참여해 봅시다.** - 페인팅 인공지능 프로그램을 나만의 독창적 그림 완성하고 공유 소프트웨어에 전시하기 - 음악 제작 인공지능 프로그램을 활용해 나만의 음악을 만들어 공유하기	
		26~27/29	생성형 인공지능를 이용하여 문학 작품 만들기	**• 인공지능 프로그램을 활용해 문학 작품을 만들어 봅시다.** - 인공지능 프로그램을 활용해 나만의 문학 작품 완성하기 - 공유 소프트웨어에 공유하고 서로 댓글 달아주기	
		28~29/29	미래의 인공지능 사회 상상하기	**• 미래의 인공지능 사회를 상상하여 나타내 봅시다.** - 미래 인공지능의 발전 모습을 상상하고 발표해 보기 - 인공지능이 발전된 미래의 모습을 그림으로 나타내 보기	

6. 평가 방향 및 방법

가. 평가의 방향

(1) 평가 항목은 컴퓨터 활용, 코딩과 컴퓨팅 사고력, 인공지능과 디지털 윤리의 하위 요소를 기반으로 구체화한다.

(2) 평가 내용은 지식·이해뿐 아니라, 과정·기능, 가치·태도의 측면 등을 다면적으로 반영하고 과정을 중시하는 평가를 통해 학생의 성장과 발달을 돕는 평가를 실현한다.

(3) 구체적인 평가 방법을 학생과 함께 구성하는 과정을 통해 학생이 자신의 학습 수준을 파악하고 스스로 학습을 되돌아보는 기회를 제공하여, 자기주도적 학습이 이루어지게 한다.

(4) 배움이 느린 학습자도 참여할 수 있도록 학습 수준에 따라 난이도를 달리하여 평가 기준을 세분화한다.

나. 평가의 방법

(1) 성취 기준을 분석하고 재구성하여 학생의 디지털 정보 처리 역량을 함양할 수 있는 실습 위주의 평가를 계획한다.

(2) 평가 내용이나 방법에 따라 학생들이 자신의 문제해결에 적절한 도구를 선택하여 활용할 수 있게 한다.

(3) 실생활 및 다른 교과에서 해결할 수 있는 문제를 스스로 정하여 해결해 가는 과정을 누적하여 평가가 일회성이 아니라 지속적으로 이루어지도록 한다.

(4) 자기평가, 동료평가, 관찰평가 등 다양한 평가 방법을 활용하여 지식, 기능에 대한 평가뿐만 아니라 학생들의 자세, 태도에 대한 평가를 균형 있게 실시한다.

다. 평가 계획

시기	성취기준	수업·평가 방법, 연계의 주안점	성취수준		방법
5월	[4디탐01-01] 협업 문서 프로그램의 기본기능을 활용하여 친구들과 함께 문서를 제작할 수 있다. [4디탐01-02] 사진 편집 프로그램을 익히고 저작권을 준수하고 바르게 사용하려는 태도를 기른다.	[문제해결학습] ▪ 저작권의 중요성을 알고 지키며 협업 프로그램을 통해 발표 자료를 제작함 ⇒(관찰·자기 평가) 관련 사진과 내용을 적절히 구성하여 학교 홈페이지에 게시함	A	저작권의 개념과 중요성에 대해 확실하게 이해하고, 친구들과의 활발한 소통과 협력을 통해 발표 자료를 만드는 방법을 설명할 수 있다.	관찰평가 자기평가
			B	저작권의 개념과 중요성을 알고 친구들과 협력을 통해 발표 자료를 만드는 방법을 설명할 수 있다.	
			C	저작권의 중요성을 알고 친구들의 도움을 받아 발표 자료를 만드는 방법을 설명한다.	
6월	[4디탐02-01] 코딩 블록을 활용하여 스스로 문제를 해결하고 새로운 것을 배우려는 자세를 지닌다. [4디탐02-02] 코딩 로봇의 기본 요소와 사용법을 익히고 창의적인 작품을 만들 수 있다.	[코딩 학습] ▪ 협업을 통해 조립용 코딩 로봇을 만들어 발표함 ⇒ (관찰·동료 평가) 코딩 프로그램을 작성하고 이를 바탕으로 설명함	A	배려와 협동을 통해 조립용 코딩 로봇을 창의적으로 만들고 자신 있게 발표할 수 있다.	관찰평가 동료평가
			B	협업을 통해 조립용 코딩 로봇을 창의적으로 만들고 발표할 수 있다.	
			C	모둠 친구들과 함께 조립용 코딩 로봇을 만들고 발표할 수 있다.	
7월	[4디탐03-01] 우리 생활 속 인공지능을 체험하는 과정에서 호기심과 끈기를 가지는 태도를 기른다. [4디탐03-02] 생성형 인공지능을 활용해 작품을 만들고 인공지능을 올바르게 사용할 수 있다.	[가치탐구학습] 인공지능의 도덕적 딜레마 상황을 주제로 토론에 참여하고 생활 속 실천 방안을 모색함 ⇒ (관찰·자기 평가) 인공지능 윤리에 대해 발표하며 실천 사례를 공유함	A	인공지능의 도덕적 딜레마 상황을 주제로 토론에 적극적으로 참여하며 일상생활에서 인공지능을 활용할 때 주의하려고 노력할 것을 다짐할 수 있다.	관찰평가 자기평가
			B	인공지능의 도덕적 딜레마 상황을 주제로 토론에 참여하며 인공지능에 대한 올바른 태도를 가질 수 있다.	
			C	인공지능의 도덕적 딜레마 상황을 주제로 토론에 참여할 수 있다.	